EJERCICIO 1

Crear un JSON valido partir de los siguientes documentos XML.

a)

```xml
<libreria>
  <libro>
    <titulo>El Gran Gatsby</titulo>
    <autor>F. Scott Fitzgerald</autor>
    <año>1925</año>
  </libro>
  <libro>
    <titulo>Cien años de soledad</titulo>
    <autor>Gabriel García Márquez</autor>
    <año>1967</año>
  </libro>
</libreria>
```

b)

```xml
<productos>
  <producto>
    <nombre>Camiseta</nombre>
    <precio>20.99</precio>
    <stock>150</stock>
  </producto>
  <producto>
    <nombre>Pantalón</nombre>
    <precio>35.50</precio>
    <stock>100</stock>
  </producto>
</productos>
```

c)

```xml
<universidad>
  <nombre>Ingeniería</nombre>
  <departamento>
    <nombre>Informática</nombre>
    <profesor>
      <nombre>José</nombre>
      <especialidad>Inteligencia Artificial</especialidad>
    </profesor>
    <profesor>
      <nombre>Marta</nombre>
      <especialidad>Base de Datos</especialidad>
    </profesor>
  </departamento>
  <departamento>
    <nombre>Electrónica</nombre>
    <profesor>
      <nombre>Luis</nombre>
      <especialidad>Electrónica Digital</especialidad>
    </profesor>
  </departamento>
</universidad>
```

d)

```xml
<corporacion>
  <seccion>
    <nombre>Desarrollo</nombre>
    <director>
      <nombre>María</nombre>
      <edad>40</edad>
      <email>maria@corporacion.com</email>
      <telefono>111222333</telefono>
      <subordinado>
        <nombre>Juan</nombre>
        <cargo>Desarrollador Senior</cargo>
        <edad>28</edad>
        <email>juan@corporacion.com</email>
        <telefono>444555666</telefono>
      </subordinado>
      <subordinado>
        <nombre>Elena</nombre>
        <cargo>Desarrolladora Frontend</cargo>
        <edad>35</edad>
        <email>elena@corporacion.com</email>
        <telefono>777888999</telefono>
      </subordinado>
      <subordinado>
        <nombre>Luis</nombre>
        <cargo>Desarrollador Backend</cargo>
        <edad>32</edad>
        <email>luis@corporacion.com</email>
        <telefono>123456789</telefono>
      </subordinado>
    </director>
  </seccion>
  <seccion>
    <nombre>Marketing</nombre>
    <director>
      <nombre>Carlos</nombre>
      <edad>45</edad>
      <email>carlos@corporacion.com</email>
      <telefono>987654321</telefono>
      <subordinado>
        <nombre>Sofía</nombre>
        <cargo>Especialista en Redes Sociales</cargo>
        <edad>30</edad>
        <email>sofia@corporacion.com</email>
        <telefono>123123123</telefono>
      </subordinado>
      <subordinado>
        <nombre>Jorge</nombre>
        <cargo>Analista de Mercado</cargo>
        <edad>38</edad>
        <email>jorge@corporacion.com</email>
        <telefono>456456456</telefono>
      </subordinado>
    </director>
  </seccion>
</corporacion>
```

EJERCICIO 2

Partiendo de los siguientes enunciados y/o tablas construir un JSON que se ajuste a los requisitos descritos:

CDs EN OFERTA					
Titulo	Artista	Pais	Compañia discográfica	Precio	Año de publicación
Still got the blues	Gary Moore	UK	Virgin records	10.20	1990
One night only	Bee Gees	UK	Polydor	10.90	1998
When a man loves a woman	Percy Sledge	USA	Atlantic	8.70	1987
Big Willie style	Will Smith	USA	Columbia	9.90	1997
La canción de Juan Perro	Radio Futura	España	Sony Music-Ariola	9.90	1987
The dock of the bay	Otis Redding	USA	Atlantic	7.90	1987

AQUELLAS JUERGAS UNIVERSITARIA
Título original: 'Old School'. EE UU, 2003 93min.
Director: Todd Phillips.
Intérpretes: Will Ferrell, Luke Wilson, Vince Vaughn, Jeremy Piven, Juliette Lewis, Sean WilliamScott.
Mitch, Frank y Beanie son tres amigos treintañeros cuyas vidas no son exactamente lo que esperaban. Mitch tiene una novia ninfómana que se mete en la cama con el primero que agarra. Frank se ha casado y su matrimonio nada tiene que ver con las juergas salvajes que organizaban años atrás. Y Beanie es un padre de familia que se muere por recuperar su alocada juventud. Pero las cosas cambian cuando Beanie sugiere que creen su propia fraternidad, en la nueva casa que Mitch tiene junto al campus de la universidad. Una ocasión para revivir tiempos gloriosos, hacer nuevos amigos y de volver a sus viejas, salvajes y desmadradas juergas de estudiantes.
http://www.oldschool-themovie.com/
Comedia autorizada para mayores de 16 años

De los interpretes se almacena además de su nombre, su año de nacimiento y su pais natal.

GESTIÓN PEDIDOS

La aplicación registra la información de dos pedidos realizados por diferentes clientes. El primer pedido, identificado con el número 1, fue realizado por Juan Pérez. Juan proporcionó su dirección en la Avenida Central 456, su número de teléfono +1234567890 y su correo electrónico juan@gmail.com. Este pedido consta de una camiseta de algodón con un precio unitario de 20.99 USD y un par de zapatos deportivos con un precio unitario de 59.99 USD. Aunque se solicitó una cantidad de 2 camisetas, solo hay 1 disponible en el inventario. La formalización del pedido tuvo lugar el 28 de marzo de 2024 y se encuentra actualmente en estado pendiente. Para este pedido, Juan realizó dos pagos: uno de 41.97 USD mediante tarjeta de crédito VISA con número de tarjeta **** **** **** 1234 y fecha de caducidad en mayo de 2025, y otro de 59.99 USD en efectivo.

El segundo pedido, identificado con el número 2, fue realizado por María García. María proporcionó su dirección en la Calle Rosas 789, su número de teléfono +987654321 y su correo electrónico maria@hotmail.com. Este pedido incluye un pantalón vaquero con un precio unitario de 39.99 EUR y dos gorras de béisbol con un precio unitario de 14.99 EUR cada una. Cada artículo está disponible en la cantidad solicitada. El pedido se formalizó el 29 de marzo de 2024 y está pendiente de procesamiento. María realizó dos pagos para este pedido: uno de 39.99 EUR con tarjeta de crédito MASTERCARD con número de tarjeta **** **** **** 5678 y fecha de caducidad en julio de 2025, y otro pagado con cheque al portador del Banco Nacional.

HOSPITAL

El hospital registra la información de dos pacientes. El primer paciente, con número de historia clínica 123456, se llama Juan Pérez y reside en la Calle Principal 123. Se le realizaron dos análisis: un análisis de sangre con número de referencia AN001, solicitado por el Dr. Ana Gómez (número sanitario M1234), realizado el 28 de marzo de 2024 con asistencia de la enfermera María García (número sanitario E5678) y el enfermero Pedro Rodríguez (número sanitario E91011). Los resultados obtenidos incluyen una hemoglobina de 14 g/dL y una glucosa de 110 mg/dL. El segundo análisis fue una radiografía de tórax con número de referencia AN002, solicitada por el Dr. Carlos Martínez (número sanitario M5678), realizada el 29 de marzo de 2024 con la asistencia de la enfermera Laura López (número sanitario E121314). Los resultados muestran una opacidad en el lóbulo superior derecho.

El segundo paciente, con número de historia clínica 789012, se llama María García y reside en la Avenida Central 456. Se le realizó un análisis de electrocardiograma con número de referencia AN003, solicitado por el Dr. Ana Gómez (número sanitario M1234), realizado el 30 de marzo de 2024 con asistencia del enfermero Pedro Rodríguez (número sanitario E91011). Los resultados revelan un ritmo cardíaco de 80 latidos por minuto y un intervalo PR de 0.16 segundos.

EJERCICIO 3

Partiendo de los datos contenidos en un formato JSON en los ficheros **menu.js** y **usuarios.js** crear el codigo HTML y JavaScript necesario para generar el HTML necesario para visualizar el contenido de manera estructurada según el JSON:

a) Partiendo de los datos de la carta de un restaurante llamado **menu**, crear un fichero app.js que recorra todos los datos del JSON y les de formato HTML y CSS usando la clase item. El nombre del desayuno mostrarlo como un h1, la descripción como un párrafo, el precio y las calorías en un solo h2, además de la imagen correspondiente.

b) Partiendo de los datos de usuarios en el JSON **usuarios y** la clase ítem, crear una archivo JavaScript para cada uno de los siguientes apartados donde se piden mostrar usuarios con ciertas características. Los datos que se mostrarán de cada usuario serán su foto en formato large, su nombre completo incluido el title en un h1, su email en un h2, su edad en un párrafo.

- Mostrar los usuarios que sean hombres.
- Mostrar los usuarios mayores de edad, hombres o mujeres.
- Mostrar los usuarios de España y que sean mujeres.
- Mujeres de más de 40 años.
- Hombres que lleven registrados en la aplicación más de 7 años.
- Mujeres que lleven registradas exactamente 5 años.